

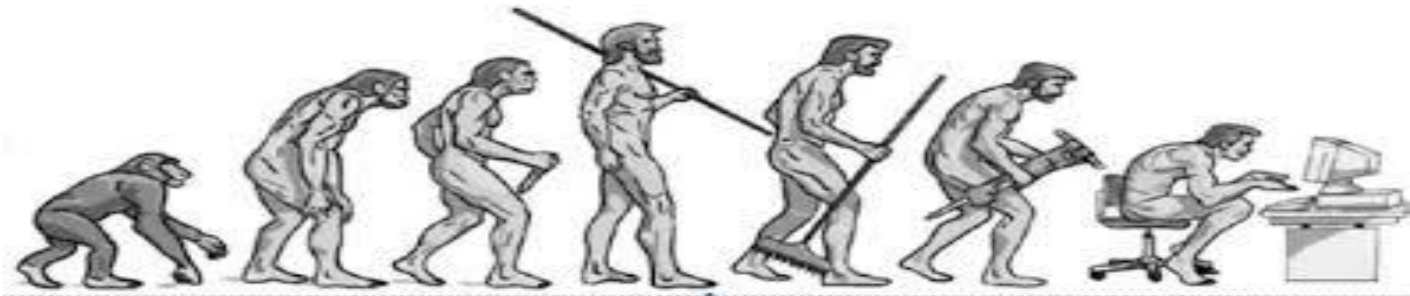


Algoritmo e Programação

Prof. Luiz Carlos

Aula 4

2026-2



Vamos aprender sobre lógica

- Exercício em sala

Algoritmo

- Sequência FINITA e ORDENADA de passos, suficientemente PRECISOS, utilizados para RESOLVER um problema ou realizar uma tarefa!
 - Exemplo:
 - Como seria um algoritmo para uma receita de bolo?
 - Como é um algoritmo para estudar ?

Citem exemplos de algoritmo!

Algoritmos

- Podem existir diversas formas de atingir o mesmo objetivo
- A Ordem importa
 - A sequência dos passos devem ser executadas
- Clareza: evitar duplo sentido
- Entradas e saídas: pode receber e enviar dados do mundo real
- Fim definido: deve ter um fim após a execução das diversas tarefas.

Computador não pensa!

Como programar um computador?

Mundo real → problema → lógica → algoritmo → programa → execução

É preciso transformar uma “intensão” humana em uma “sequência de instruções”

Lógica <> Algoritmo <> Programa

- **Lógica = como raciocinamos para resolver o problema.**
 - Entender e organizar o pensamento para a resolução de problemas
- **Algoritmo = como organizamos esse raciocínio em passos.**
 - Compreender como a máquina funciona e organizar a tradução da lógica humana para a lógica computacional.
- **Programa = como traduzimos esses passos para uma linguagem que o computador consegue executar.**
 - Aprender a linguagem do programa, a SINTAXE, e associar a compreensão do algoritmo de resolução do problema



Lógica: a arte de pensar de acordo com as limitações e as incapacidades da falta de compreensão humana.

(Ambrose Bierce)

Aula 4 - Construindo

PROBLEMA DO USUÁRIO



ABSTRAÇÃO



LÓGICA



ALGORITMO



PROGRAMA



SOFTWARE



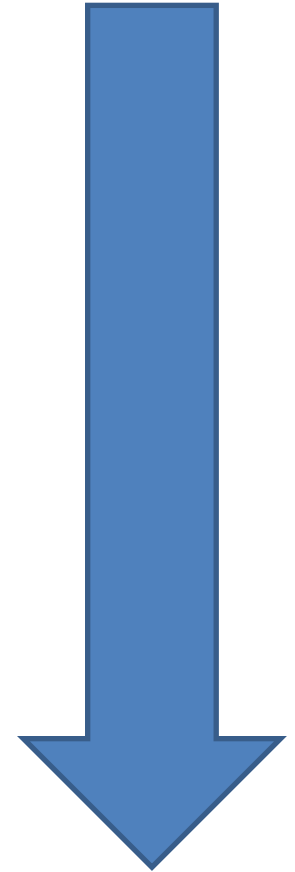
HARDWARE



0 1 0 1

Como um algoritmo se transforma em programa ?

- Linguagem natural
 - Como descrevemos um problema
- Linguagem formal (de programação)
 - Algoritmo
 - Linguagem de programação
 - Compiladores/ Interpretadores
- Linguagem do computador
 - 0,1



ABSTRAÇÃO

Escolher o que é importante para o problema e ignorar temporariamente o que não é.

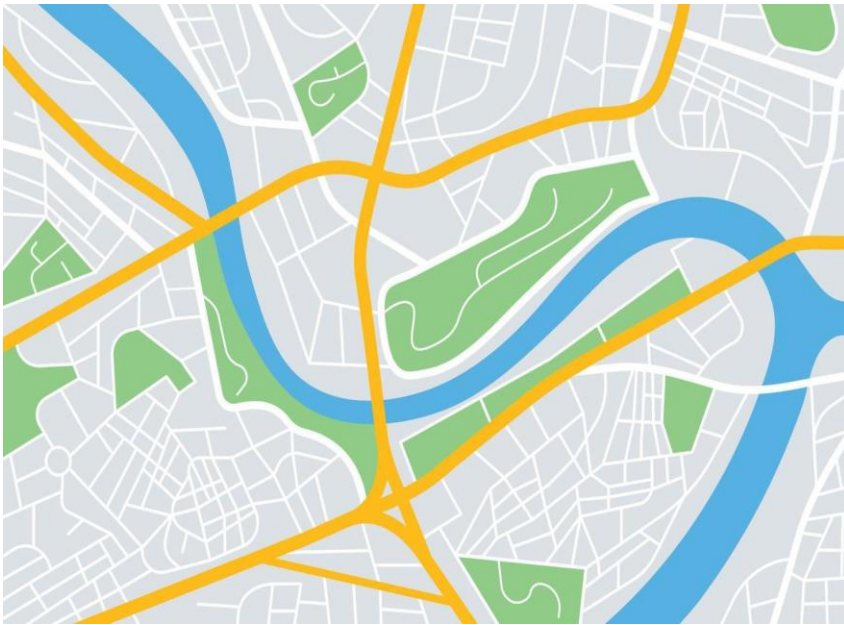
Pensamento Computacional

Os Quatro Pilares do Pensamento Computacional

- **Decomposição:** Dividir um problema grande em partes menores e fáceis de resolver.
- **Reconhecimento de padrões:** Buscar semelhanças ou conexões entre problemas já resolvidos.
- **Abstração:** Focar apenas nos detalhes mais importantes e ignorar o que é irrelevante.
- **Algoritmos:** Criar um passo a passo claro para chegar à solução do problema.

Exemplo

- Mapa da cidade



Em um mapa, abstraímos (excluimos) muitas coisas (informações) e deixamos apenas o que importa, objetivo de deslocamento.



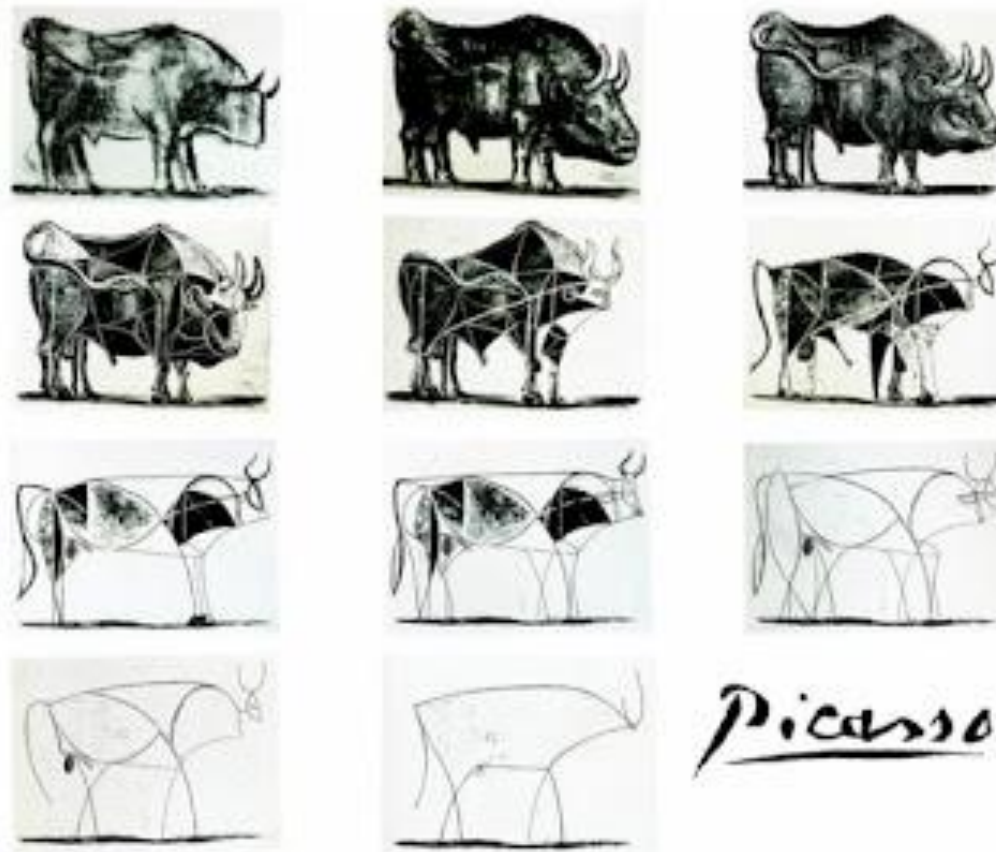
Exemplo



Mapa do Tesouro!

Exemplo

- Em um desenho



Pablo Picasso, Bull (plates I - XI) 1945

O mesmo animal, descrito de formas diferentes!

Exemplo

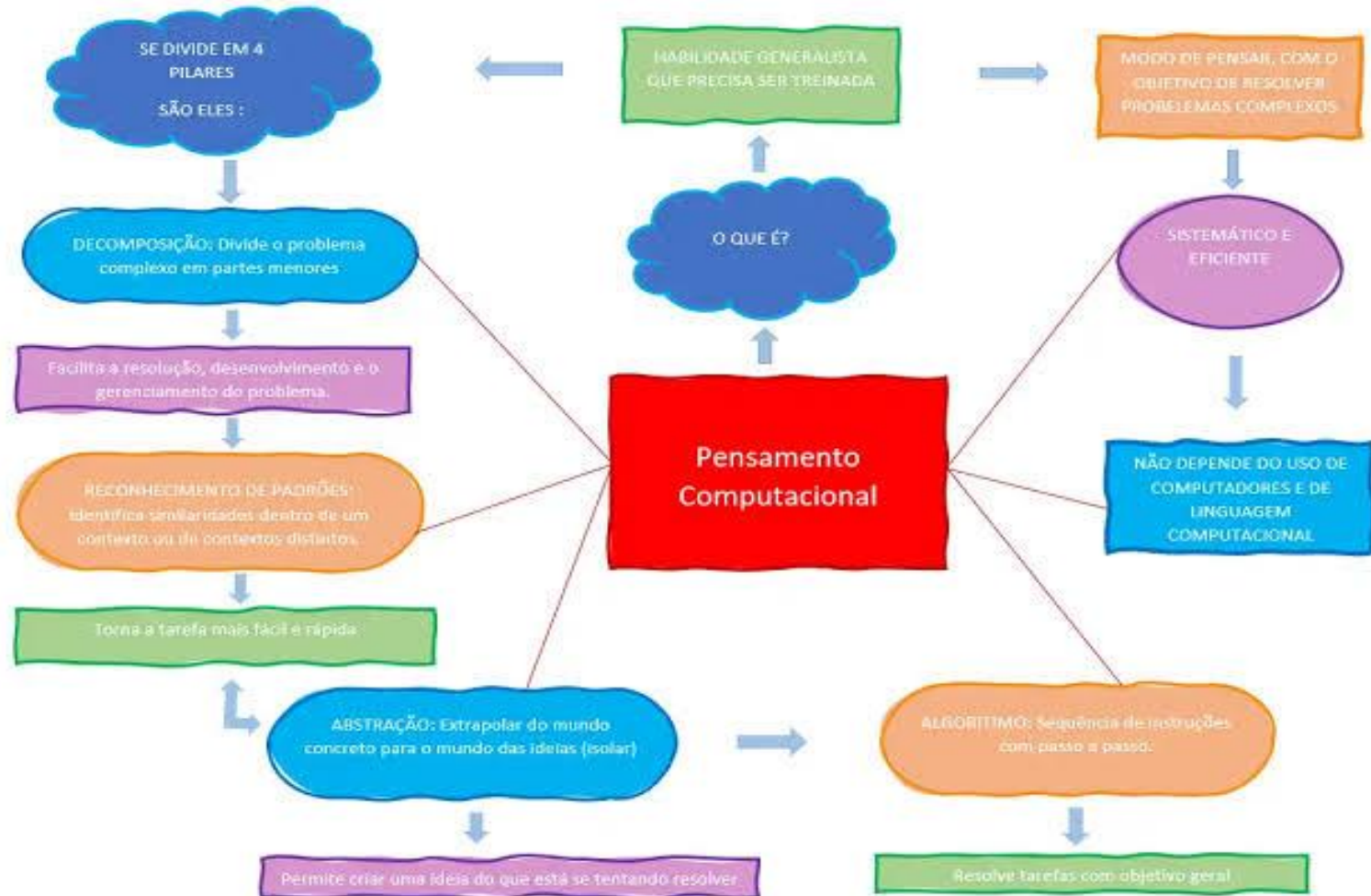
- Classes



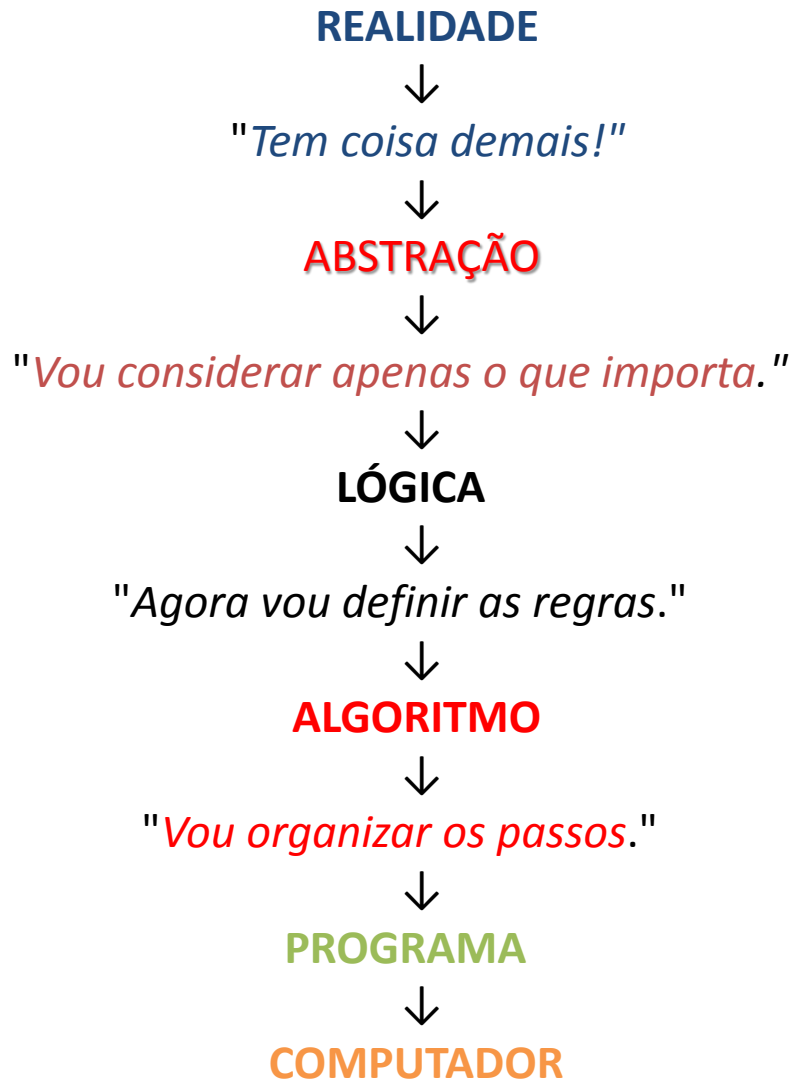
Todas são árvores!

Exemplo

- Os seus mapas mentais/conceituais!



Abstração



Abstração :

- 1) Uma forma de representação da realidade
- 2) Isolar elementos de um todo
- 3) Imagem mental, subjetiva de algo
- 4) Compreender melhor um objeto ou ação
- 5) Trabalhar no que importa

Remover detalhes de algo que queremos representar

Análise de problemas e resolução com algoritmos

- Foco em analisar um problema e descreve-lo de forma a chegar “mais perto de uma linguagem de programação”
 - Usando a lógica
 - Usando a matemática
 - Organizando os passos

Quebrar o problema em passo de acordo com a lógica computacional

No fim, você descreve como alguém resolveria o problema a partir do seu entendimento

Técnica dos 4 passos

entender o problema e estruturar solução

Sempre que receber um problema textual:

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível para resolver o problema – “Dados de entrada”.

2. O que preciso fazer?

O que preciso fazer para resolver o problema – “Operações necessárias”.

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? “Resultado esperado”.

4. Em que ordem?

Sequência de passos – “algoritmo”.

Desenvolvida para ajudar o aluno a resolver questões de algoritmo, uma forma de pensar que desmonta o problema

Exemplo 1

Uma loja vende um produto por R\$ 250. O cliente comprou 3 unidades. Calcule o valor total.

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

2. O que preciso fazer?

Operações necessárias.

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado esperado.

4. Em que ordem?

Sequência do algoritmo.

Exemplo 1

Uma loja vende um produto por R\$ 250. O cliente comprou 3 unidades. Calcule o valor total.

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

Preço do produto = R\$ 250,00

Quantidade = 3

Exemplo 1

Uma loja vende um produto por R\$ 250. O cliente comprou 3 unidades. Calcule o valor total.

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

Preço do produto = R\$ 250,00

Quantidade = 3

2. O que preciso fazer?

Calcular 3 x R\$ 250,00

Exemplo 1

Uma loja vende um produto por R\$ 250. O cliente comprou 3 unidades. Calcule o valor total.

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

Preço do produto = R\$ 250,00

Quantidade = 3

2. O que preciso fazer?

Calcular $3 \times \text{R\$ } 250,00$

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado esperado.

Calcular o valor total

Exemplo 1

Uma loja vende um produto por R\$ 250. O cliente comprou 3 unidades. Calcule o valor total.

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

Preço do produto = R\$ 250,00

Quantidade = 3

2. O que preciso fazer?

Calcular 3 x R\$ 250,00

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado esperado.

Calcular o valor total

4. Em que ordem?

Sequência do algoritmo.

Exemplo 1

Uma loja vende um produto por R\$ 250.
O cliente comprou 3 unidades. Calcule o
valor total.

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho
disponível - Dados de entrada.

Preço do produto = R\$ 250,00

Quantidade = 3

2. O que preciso fazer?

Calcular $3 \times \text{R\$ } 250,00$

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado
esperado.

Calcular o valor total

4. Em que ordem?

Sequência do algoritmo.

1. Obter preço.

2. Obter quantidade.

3. Multiplicar preço $\times$
quantidade.

4. Apresentar total.

Exemplo 1

Uma loja vende um produto por R\$ 250.
O cliente comprou 3 unidades. Calcule o
valor total.

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho
disponível - Dados de entrada.

Preço do produto = R\$ 250,00

Quantidade = 3

2. O que preciso fazer?

Calcular $3 \times \text{R\$ } 250,00$

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado
esperado.

Calcular o valor total

4. Em que ordem?

Sequência do algoritmo.

1. Obter preço.

2. Obter quantidade.

3. Multiplicar preço $\times$
quantidade.

4. Apresentar total.

Assim, você descreveu os passos para ensinar alguém a resolver problemas dessa natureza
Algoritmo: descrição dos passos

Simulação

- Ao depararmos com um problema difícil de entender, devemos “simular”
 - Simular: criar uma solução.
 - Exemplo:

Tenho um produto que custa um certo valor e posso aplicar um desconto a esse produto. Calcule o valor final.

Técnica para facilitar o entendimento do problema
Ao simular, você cria um exemplo de como resolver um problema
Simule quantas vezes achar necessário!

Exemplo 2

Tenho um produto que custa um certo valor e posso aplicar um desconto a esse produto. Calcule o valor final.

- Simulando um caso
 - O produto custa R\$ 200,00
 - O desconto será de 10%
 - O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

Exemplo 2

Tenho um produto que **custa um certo valor** e posso **aplicar um desconto** a esse produto. **Calcule o valor final.**

- Simulando um caso
 - O produto custa R\$ 200,00
 - O desconto será de 10%
 - O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

A técnica de simulação não pode trazer para a solução os valores que você utilizou como simulação. Uma vez que o algoritmo deve ser para resolver um conjunto de problemas, apenas trazemos “palavras” que possam ser substituídas por números!

Em outro caso:

E se o produto custasse R\$ 250,00 e o desconto de 15% ?

Exemplo 2 – técnica dos 4 passos

Tenho um produto que **custa um certo valor** e posso **aplicar um desconto** a esse produto. **Calcule o valor final.**

- Simulação
 - O produto custa R\$ 200,00
 - O desconto será de 10%
 - O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

Preço do produto

Desconto

Exemplo 2 – técnica dos 4 passos

Tenho um produto que **custa um certo valor** e posso **aplicar um desconto** a esse produto. **Calcule o valor final.**

- Simulação
 - O produto custa R\$ 200,00
 - O desconto será de 10%
 - O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

Preço do produto

Desconto

2. O que preciso fazer?

Calcular = preço do produto - desconto

Exemplo 2 – técnica dos 4 passos

Tenho um produto que **custa um certo valor** e posso **aplicar um desconto** a esse produto.
Calcule o valor final.

- Simulação
 - O produto custa R\$ 200,00
 - O desconto será de 10%
 - O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

Preço do produto

Desconto

2. O que preciso fazer?

Calcular = preço do produto - desconto

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado esperado.

Calcular o valor final do produto

Exemplo 2 – técnica dos 4 passos

Tenho um produto que **custa um certo valor** e posso **aplicar um desconto** a esse produto. **Calcule o valor final.**

- Simulação
 - O produto custa R\$ 200,00
 - O desconto será de 10%
 - O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível - Dados de entrada.

Preço do produto

Desconto

2. O que preciso fazer?

Calcular = preço do produto - desconto

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado esperado.

Calcular o valor final do produto

4. Em que ordem?

Sequência do algoritmo.

Exemplo 2 – técnica dos 4 passos

Tenho um produto que **custa um certo valor** e posso **aplicar um desconto** a esse produto. **Calcule o valor final.**

- Simulação
 - O produto custa R\$ 200,00
 - O desconto será de 10%
 - O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível -
Dados de entrada.

Preço do produto

Desconto

2. O que preciso fazer?

Calcular = preço do produto - desconto

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado
esperado.

Calcular o valor final do produto

4. Em que ordem?

Sequência do algoritmo.

1. Obter preço.

2. Obter desconto

3. Calcular preço final =
preço produto - desconto

4. Apresentar valor final.

Exemplo 2 – técnica dos 4 passos

Tenho um produto que **custa um certo valor** e posso **aplicar um desconto** a esse produto. **Calcule o valor final.**

- Exemplo

- O produto custa R\$ 200,00
- O desconto será de 10%
- O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível -
Dados de entrada.

Preço do produto

Desconto

2. O que preciso fazer?

Calcular = preço do produto - desconto

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado
esperado.

Calcular o valor final do produto

4. Em que ordem?

Sequência do algoritmo.

1. Obter preço.

2. Obter desconto

3. Calcular preço final =
preço produto - desconto

4. Mostrar o valor final
calculado.

Simule - troque os nomes por números

Isso se chama VARIÁVEIS – será abordado no guia de estudos 2

Exemplo 2 – técnica dos 4 passos

executando a simulação no algoritmo

Tenho um produto que **custa um certo valor** e posso **aplicar um desconto** a esse produto. **Calcule o valor final.**

Vamos trocar os nomes por valores

- Exemplo

- O produto custa R\$ 200,00
- O desconto será de 10%
- O valor final será de $200,00 - 10\% = 180,00$

1. O que tenho?

Quais as informações eu tenho disponível -
Dados de entrada.

Preço do produto

Desconto

2. O que preciso fazer?

Calcular = preço do produto - desconto

3. O que quero?

Qual resultado espero obter ? Resultado
esperado.

Calcular o valor final do produto

4. Em que ordem?

Sequência do algoritmo.

1. 200,00

2. 10%

3. $200 - 10\%$

4. 180,00

Perceba: ao executar os passos com o valor simulado, chegamos ao resultado esperado

- **ISSO É O TESTE DE DO CÓDIGO**

Exercícios em grupo

- Resolva seguindo a técnica dos 4 passos os seguintes problemas:
 - A) Uma pessoa deseja calcular o custo de uma viagem de carro. Ela sabe a distância da viagem, o consumo médio do veículo e o preço do litro do combustível. Determine o custo estimado da viagem.
 - B) Uma empresa deseja calcular o salário líquido de um funcionário. Para isso, possui o salário bruto, o valor do desconto do INSS e o valor do desconto do plano de saúde. Calcule o salário líquido.

Programar não é ensinar o computador a pensar. É aprender a pensar de uma maneira que o computador consiga executar.